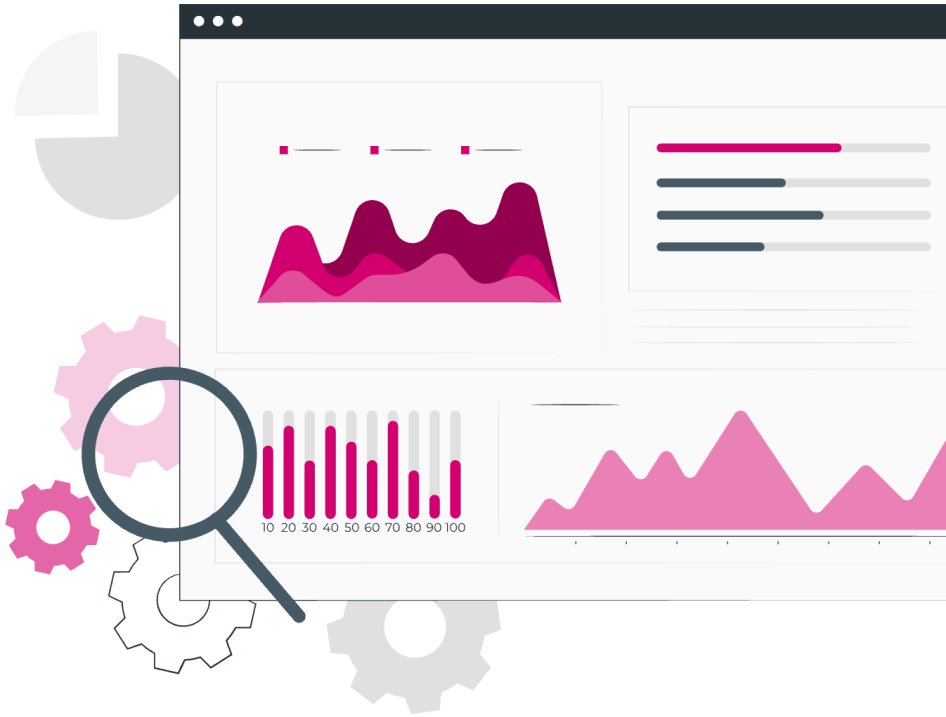
Procedimiento de retiro de Modelos

Febrero 2026



Banco Guayaquil

OBJETIVO Y ALCANCE

Propósito

- Definir criterios objetivos para decidir retiro.
- Asegurar retiro planificado, controlado y documentado.
- Garantizar continuidad (sustituto / contingencia / manual temporal).
- Preservar trazabilidad histórica para auditorías y cumplimiento.
- Proteger activos de información y dependencias técnicas.

Aplica a

- Todos los modelos del Inventario, sin importar modalidad o materialidad.
- Modelos online (APIs/endpoints) y batch (salidas periódicas).
- Modelos externos (fin de licencia/uso) y pilotos que se descontinúan formalmente.

Retiro ≠ eliminación total: se retiran servicios, pero se preserva evidencia e historial.

CRITERIOS PARA EL RETIRO

Deterioro sostenido

- Métricas bajo umbrales mínimos por varios periodos.
- Drift significativo no corregible (recalibración / reentrenamiento).
- No cumple KPIs de negocio y no es viable recuperar efectividad.

Obsolescencia

- Alternativa superior (precisión, explicabilidad, costo, latencia).
- Tecnología deprecada o vulnerabilidades críticas sin remediación.
- Supuestos ya no válidos (mercado, regulación, cliente, estrategia).

Cambios en negocio

- Caso de uso/proceso discontinuado o transformado radicalmente.
- Pérdida de relevancia por estrategia o reestructuración.
- El Sponsor define que el valor no justifica el costo total.

Riesgo & Cumplimiento

- Sesgos/impactos adversos no mitigables.
- Incumplimiento regulatorio o de políticas internas sin remediación.
- Hallazgos críticos o riesgos materiales (op./rep./legal).

También aplica “fin de vida planificado”: campañas/pilotos que concluyen o fin de contrato/licencia externa.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidad en el retiro
Responsable del Modelo	Detecta condiciones, sustenta evidencias, propone retiro, coordina el plan y el informe de cierre.
Especialista de Negocio	Evalúa impacto, define continuidad (sustituto/contingencia/manual) y comunica cambios operativos.
Supervisor del Modelo	Revisión técnica: valida alternativas agotadas, viabilidad y autoriza desactivación técnica.
Sponsor	Decisión final: costo-beneficio y riesgo; aprueba recursos y la transición a alternativas.
Model Governance	Supervisa cumplimiento del proceso; actualiza Inventario a “Retirado” y archiva ciclo de vida.
Data Technology / MLOps	Desactivación técnica: endpoints, pipelines, infraestructura, dependencias y costos.
Seguridad de la Información	Revoca accesos; gestiona credenciales/tokens; asegura protección/retención según política.
Área de Negocio (usuario)	Confirma continuidad y valida que no hay impactos adversos en operación/cliente.

FLUJO DEL PROCESO (VISTA EJECUTIVA)

1. Identificación
(Responsable)

›

2. Aprobación + Plan
(Supervisor/Sponsor)

›

3. Comunicación
(Negocio/Gobierno)

›

4. Ejecución técnica
(Tech/MLOps)

5. Cierre + Archivo
(Gobierno/Responsable)

›

Continuidad Operativa
(Negocio)

›

Trazabilidad
(Gobierno/Seguridad)

El retiro se ejecuta por etapas (1–5), asegurando continuidad, desactivación segura y preservación histórica.

ETAPAS 1–2: EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Etapa 1: Identificación y Evaluación

- Detectar condición de retiro (monitoreo/alertas/revisión).
- Análisis de causa raíz (¿corregible o retiro inevitable?).
- Evaluar impacto en negocio, sistemas dependientes y KPIs.
- Documentar propuesta: razones, evidencias, alternativas y recomendación.

Etapa 2: Aprobación y Planificación

- Revisión técnica (Supervisor): valida alternativas agotadas.
- Revisión negocio (Especialista + Sponsor): continuidad y decisión final.
- Notificación a Model Governance (registro y control del proceso).
- Plan de retiro: cronograma, actividades, responsables, puntos de control y criterios de éxito.

Recomendado: pruebas previas en pre-producción cuando sea factible.

ETAPAS 3–4: COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN

Etapa 3: Comunicación y Preparación

- Notificar stakeholders: fechas, razones, impactos y alternativas.
- Preparar y probar continuidad: sustituto / contingencia / manual temporal.
- Capacitar usuarios si cambian procesos de consumo.
- Archivar documentación histórica completa.

Etapa 4: Ejecución del Retiro

- Suspensión temporal opcional para validar contingencia (modelos críticos).
- Desactivar endpoints/APIs y pipelines (inferencia/reentrenamiento).
- Desintegrar consumidores, eliminar alertas/reglas de monitoreo.
- MLflow: pasar de **Production** a **Archived** con razón documentada.
- Desaprovisionar infraestructura y revocar accesos (Seguridad).
- Validación post-retiro: operación estable sin impactos.

ETAPA 5: CIERRE Y TRAZABILIDAD

Cierre formal

- Model Governance actualiza Inventario a **"Retirado"** con fecha y razón.
- Informe de cierre: actividades, desviaciones del plan, problemas, lecciones aprendidas.
- Comunicar cierre a stakeholders y estabilización operativa.
- Archivar evidencias: aprobaciones, comunicaciones, logs y validaciones post-retiro.

Preservación histórica (obligatoria)

- Repositorio Git archivado (no eliminado) y marcado como retirado.
- MLflow: conservar runs, métricas y artefactos; mantener estado Archived.
- Documentación de ciclo de vida (AMC, validaciones, auditorías, monitoreo).
- Logs/predicciones históricas según política de retención.
- Linaje de datos (Unity Catalog u equivalente) preservado.
- Acceso de solo lectura para auditorías cuando aplique.

ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD OPERATIVA

Migración a modelo sustituto

- Transición planificada con coexistencia (canary / blue-green) si aplica.
- El sustituto debe tener validación independiente y pruebas de integración completas.

Contingencia / Manual / Discontinuación

- **Contingencia simplificada:** reglas/heurísticas para estabilidad temporal.
- **Manual temporal:** SOPs + capacitación + controles de calidad.
- **Discontinuación:** si el proceso dejó de ser relevante (autorización explícita del Sponsor).

Regla: el retiro no debe interrumpir procesos críticos.

RETIRO DE EMERGENCIA

Cuándo se activa

- Predicciones erróneas sistemáticas con impacto material inmediato.
- Vulnerabilidad explotable que compromete datos o integridad.
- Hallazgo regulatorio/auditoría que exige suspensión inmediata.
- Riesgo reputacional/legal materializado o inminente.

Cómo se ejecuta

- Escalamiento inmediato a Responsable, Supervisor, Gobierno y Seguridad/Tech.
- Reunión de evaluación rápida y decisión de retiro inmediato.
- Autorización expedita (Sponsor o equivalente) y formalización posterior.
- Desactivación inmediata + rollback o contingencia predefinida.
- Comunicación de crisis + RCA y formalización retroactiva del proceso.

Prioridad: mitigar el riesgo inmediato antes que la planificación exhaustiva.

MÉTRICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Métricas de seguimiento

- N° de modelos retirados por periodo y por razón.
- Tiempo promedio: detección → desactivación efectiva.
- % retiros planificados vs emergencias (objetivo: minimizar emergencias).
- Incidentes generados durante retiros (objetivo: cero).
- % cumplimiento de documentación en retirados (objetivo: 100%).

Lecciones aprendidas

- Informe de cierre incluye aprendizajes y recomendaciones.
- Model Governance consolida aprendizajes y actualiza guías/plantillas.
- Socialización en sesiones de capacitación / comunicados.

Objetivo: fortalecer madurez del ciclo de vida y reducir retiros de emergencia.